



Sadržaj:

- A) Teorijski dio
- B) Primjeri riješenih zadataka
- C) Zadaci za vježbu

A) Teorijski dio

Za razliku od naredbe **for** koja izvršava naredbe petlje unaprijed zadani broj puta, naredbe **while** izvršava naredbe petlje sve dok je zadani uvjet ispunjen. **While** petlja se izvršava nepoznati broj puta.

Naredba while ima oblik:

```
while (uvjet) {  
    blok naredbi;  
}
```

kod naredbe **while** uvjet ponavljanja se ispituje na početku bloka naredbi

1. ako je uvjet istinit izvršavaju se naredbe navedene unutar vitičastih zagrada iza naredbe **while** (jedna od naredbi mora mijenjati vrijednost varijable unutar zadanog uvjeta)
2. nakon izvršavanja svih naredbi ponovno se ispituje istinitost uvjeta
3. ako uvjet više nije istinit program nastavlja izvršavanje prve naredbe iza **while** bloka

B) Primjeri riješenih zadataka

Zadatak 1: Napisati program koji će učitavati brojeve dok se upisuju pozitivni brojevi. Ispisati koliko je učitano pozitivnih brojeva

```
#include <stdio.h>

void main() {
    int a, brojilo = 0;

    printf("\nUpisi broj:");
    scanf("%d", &a);

    while (a > 0) {
        brojilo = brojilo + 1;

        printf("\nUpisi broj:");
        scanf("%d", &a);
    }

    printf("\nUpisano je %d pozitivnih brojeva.\n", brojilo);

    return;
}
```

Zadatak 2: Napisati program koji će učitavati brojeve dok se upisuju parni brojevi. Izračunati srednju vrijednost učitanih brojeva koji su veći od 10 i manji od 50.

```
#include <stdio.h>

void main() {
    int a, zbroj = 0, brojilo = 0;
    float ars;

    printf("\nUpisi broj:");
    scanf("%d", &a);

    while (a % 2 == 0) {
        if (a > 10 && a < 50) {
            brojilo++;
            zbroj = zbroj + a;
        }

        printf("\nUpisi broj:");
        scanf("%d", &a);
    }

    ars = (float)zbroj / brojilo;
    printf("\nAritmeticka sredina je %.2f\n", ars);

    return;
}
```

C) Zadaci za vježbu

Koristeći naredbu **while** riješi slijedeće zadatke:

1. Učitavati brojeve dok su parni. Koliko je brojeva učitano i koliki je njihov zbroj?
2. Učitavati brojeve dok su pozitivni. Za svaki učitani broj izračunati i ispisati njegov korijen!
3. Učitavati brojeve dok se ne učitava broj 5. Koliki je zbroj učitanih brojeva koji su djeljivi sa 3 ili sa 7?
4. Učitavati brojeve dok su >10 i <30 . Kolika je aritmetička sredina učitanih brojeva?
5. Učitavati brojeve dok se ne učitava broj 0. Kolika je aritmetička sredina neparnih učitanih brojeva?
6. Učitavati brojeve dok su negativni. Za svaki učitani broj izračunati i ispisati njegovu apsolutnu vrijednost!
7. Učitavati brojeve dok su djeljivi sa 3. Kolika je aritmetička sredina učitanih brojeva koji su >5 i manji od 20?